Teoría de la Probabilidad

Probabilidad Condicionada

Clase del 16/9/2025

Contenido

1. Axiomática de la Probabilidad
2. Probabilidad Condicionada

Experimentos Aleatorios

Primeras Definiciones

- Experimento Aleatorio
- Espacio Muestral, Ω
- Suceso Aleatorio, $\mathcal{P}(\Omega)$
- Sucesos Elementales, Suceso Seguro (Ω) e Imposible ($\emptyset$)

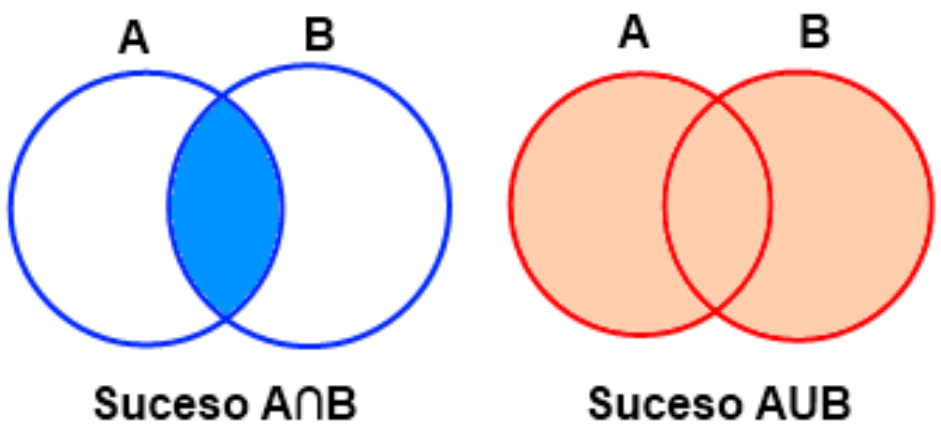
Operaciones con Sucesos

Operaciones:

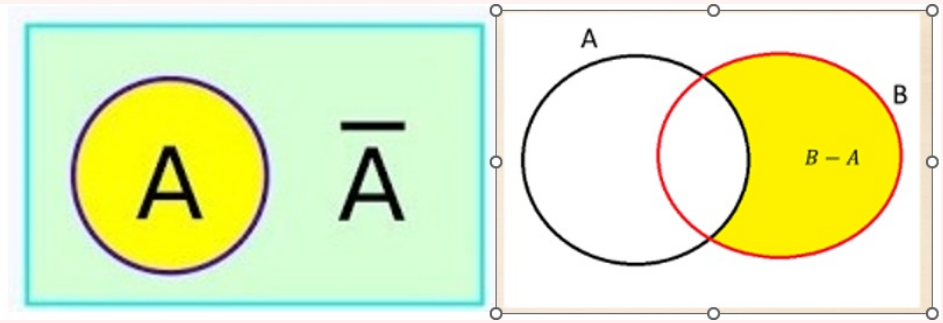
- Unión de Sucesos, $A \cup B$
- Intersección de Sucesos, $A \cap B$
- Suceso Complementario, $\overline{A}$
- Diferencia, $A - B$
- Sucesos Incompatibles, $A \cap B = \emptyset$

Gráficas

Unión e Intersección



Complementario y Diferencia



Propiedades de las Operaciones con Sucesos

Propiedades

- **Conmutativa:**

$$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$$

- **Asociativa:**

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C), \quad (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

- **Distributiva:**

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

Más propiedades

Leyes de De Morgan

- Complemento de la unión:

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

- Complemento de la intersección:

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

Axiomas de la Probabilidad

Axiomas

- **A1 (No negatividad):**

$$P(A) \geq 0, \quad \forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$$

- **A2 (Normalización):**

$$P(\Omega) = 1$$

- **A3 (Adición de sucesos disjuntos):**

$$A \cap B = \emptyset \implies P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Propiedades de la Probabilidad

Propiedades

- **P1:** $P(A) \leq 1, \quad \forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$
- **P2:** $P(A) = 1 - P(\overline{A}), \quad \forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$
- **P3:** $P(\emptyset) = 0$
- **P4:** Si $A \subset B \implies P(A) \leq P(B)$
- **P5:** $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- **P6:** Si A_i, $i = 1, \ldots, k$, son disjuntos ($A_i \cap A_j = \emptyset$ si $i \neq j$), entonces

$$P\Big(\bigcup_{i=1}^{k} A_i\Big) = \sum_{i=1}^{k} P(A_i)$$

Probabilidad Condicionada

Definición

La probabilidad de que ocurra A dado que ha ocurrido B se define como:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Despejando $P(A \cap B)$

Multiplicando ambos lados por $P(B)$, obtenemos:

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B)$$

Sucesos Independientes

Definición

Dos sucesos A y B son independientes si y solo si:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Generalización

Un conjunto de sucesos $A_1, A_2, \ldots, A_n$ son independientes si para cualquier subcolección de ellos se cumple:

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \cdots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

Teorema de la Probabilidad Total

Definición

Sea $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ una partición del espacio muestral Ω, con $P(A_i) > 0$ para todo i. Entonces, para cualquier suceso B:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) \cdot P(B \mid A_i)$$

Teorema de Bayes

Definición

Si $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ es una partición de Ω con $P(A_i) > 0$, entonces:

$$P(A_j \mid B) = \frac{P(B \mid A_j) \cdot P(A_j)}{\sum_{i=1}^{n} P(B \mid A_i) \cdot P(A_i)}, \quad j = 1, 2, \ldots, n$$

Ley de Lagrange

Definición

Si todos los casos elementales de un experimento aleatorio son equiprobables, la probabilidad de un suceso A se define como:

$$P(A) = \frac{\text{Número de casos favorables a } A}{\text{Número total de casos posibles}}$$

Ejemplo

Al lanzar un dado, la probabilidad de obtener un número par es:

$$P(\text{par}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$